

GAP による群論

ecsmtlir

September 25, 2026

Contents

1 GAP による数学の確認	1
1.1 GAP を用いたラグランジュの定理の確認	1
1.1.1 目的	1
1.1.2 数学的背景	1
1.1.3 GAP による計算	2
1.1.4 確認したこと	2
1.1.5 使用したもの	3
1.2 GAP による群作用の確認	3
1.2.1 目的	3
1.2.2 数学的背景	3
1.2.3 S_3 の自然な作用	4
1.2.4 GAP による計算	4
1.2.5 すべての軌道を調べる	5
1.2.6 確認したこと	5
1.2.7 使用したもの	6

1 GAP による数学の確認

1.1 GAP を用いたラグランジュの定理の確認

1.1.1 目的

有限群について、ラグランジュの定理

$$|H| \mid |G|$$

を具体例を用いて確認する。

ここでは GAP を用いて有限群 G とその部分群 H を生成し、それぞれの位数を計算する。

1.1.2 数学的背景

G を有限群、 H をその部分群とする。

ラグランジュの定理によれば、

$$|G| = [G : H]|H|$$

が成り立つ。

したがって、

$$|H| \mid |G|$$

である。

例えば、対称群 S_3 とその部分群

$$H = \langle (12) \rangle$$

を考える。
このとき

$$|S_3| = 6, \quad |H| = 2$$

なので、

$$6 = 3 \cdot 2$$

となり、確かに

$$2 \mid 6$$

である。

1.1.3 GAP による計算

以下の GAP プログラムを用いる。

```
G := SymmetricGroup(3);
H := Subgroup(G, [(1,2)]);

Size(G);
Size(H);
Index(G,H);
```

この計算では、

- $G = S_3$ を生成する。
- (12) が生成する部分群 H を作る。
- G と H の位数を計算する。
- $[G : H]$ を計算する。

実行すると、例えば次のような結果が得られる。

```
6
2
3
```

したがって、

$$|G| = 6, \quad |H| = 2, \quad [G : H] = 3$$

であり、

$$|G| = [G : H]|H| = 3 \cdot 2 = 6$$

となっている。

1.1.4 確認したこと

この例では、GAP による計算から

$$|H| \mid |G|$$

が直接確認できた。

また、単に割り切れることを確認するだけでなく、

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$$

という剰余類の個数との関係も計算によって確認できる。

このように、GAP を用いることで、有限群についての基本的な定理を具体例を通して計算機上で確認することができる。

1.1.5 使用したもの

- GAP
- 有限群論
- ラグランジュの定理

1.2 GAP による群作用の確認

1.2.1 目的

有限群の群作用について、GAP を用いて具体的な計算を行う。

特に、群作用における軌道と安定化群を計算し、軌道安定化群定理

$$|Gx| = [G : G_x]$$

を確認する。

ここで、 G は有限群、 X は G が作用する集合、 $x \in X$ に対して

$$Gx = \{gx \mid g \in G\}$$

を x の軌道、

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$$

を x の安定化群とする。

1.2.2 数学的背景

群 G が集合 X に作用しているとする。

$x \in X$ に対して、その軌道は

$$Gx = \{gx \mid g \in G\}$$

であり、安定化群は

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$$

である。

軌道安定化群定理によれば、

$$|Gx| = [G : G_x]$$

が成り立つ。

さらにラグランジュの定理より、

$$[G : G_x]|G_x| = |G|$$

なので、

$$|Gx||G_x| = |G|$$

を得る。

これは、前の例で確認したラグランジュの定理と直接つながっている。

1.2.3 S_3 の自然な作用

具体例として、3 文字の対称群

$$S_3$$

を考える。

S_3 は集合

$$X = \{1, 2, 3\}$$

に自然に作用する。

例えば、置換

$$(12)$$

は

$$1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 1, \quad 3 \mapsto 3$$

と作用する。

この作用において 1 の軌道を考えて、

$$S_3 \cdot 1 = \{1, 2, 3\}$$

となる。

一方、1 の安定化群は

$$(S_3)_1 = \{g \in S_3 \mid g(1) = 1\}$$

である。

これは

$$(S_3)_1 = \{(), (23)\}$$

なので、

$$|(S_3)_1| = 2$$

である。

したがって、

$$|S_3 \cdot 1| = 3, \quad |(S_3)_1| = 2$$

であり、

$$|S_3 \cdot 1| \cdot |(S_3)_1| = 3 \cdot 2 = 6 = |S_3|$$

となる。

1.2.4 GAP による計算

以下のプログラムを用いる。

```
G := SymmetricGroup(3);
X := [1..3];

orbit := Orbit(G, 1);
stab := Stabilizer(G, 1);

Size(G);
orbit;
Size(orbit);
stab;
Size(stab);
Index(G, stab);
Size(orbit) * Size(stab);
```

実行すると、概ね次のような結果が得られる。

```

Group([ (1,2), (1,2,3) ])
[ 1, 2, 3 ]
3
Group([ (2,3) ])
2
3
6

```

ここから、

$$\begin{aligned}
 |G| &= 6, \\
 G \cdot 1 &= \{1, 2, 3\}, \\
 |G \cdot 1| &= 3, \\
 |G_1| &= 2, \\
 [G : G_1] &= 3
 \end{aligned}$$

であることが分かる。
したがって、

$$|G \cdot 1| = [G : G_1] = 3$$

となり、軌道安定化群定理が確認できる。
さらに、

$$|G \cdot 1| |G_1| = 3 \cdot 2 = 6 = |G|$$

となる。

1.2.5 すべての軌道を調べる

GAP では、ある集合上のすべての軌道を `Orbits` を使って調べることもできる。

```
Orbits(G, X);
```

この場合、 S_3 は $\{1, 2, 3\}$ 上推移的に作用しているので、

```
[ [ 1, 2, 3 ] ]
```

が得られる。
つまり、 X 全体が一つの軌道になっている。
これは

$$S_3 \cdot 1 = S_3 \cdot 2 = S_3 \cdot 3 = X$$

であることを意味する。

1.2.6 確認したこと

今回の計算では、GAP を用いて

- 群の軌道を計算する。
- 点の安定化群を計算する。
- 軌道の大きさを計算する。
- 安定化群の指数を計算する。

ことができた。
具体的に S_3 の自然な作用について、

$$|S_3 \cdot 1| = [S_3 : (S_3)_1] = 3$$

を確認した。
さらに、

$$|S_3 \cdot 1| \cdot |(S_3)_1| = |S_3|$$

も計算によって確認できた。
これは、ラグランジュの定理から軌道安定化群定理へ進む具体例になっている。

1.2.7 使用したもの

- GAP
- 有限群論
- 群作用
- 軌道
- 安定化群
- 軌道安定化群定理